

1. 다음 상태표에 대해서, 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라.

(입력 값 알려지지 않은 이후에도)

q_1	q_2	$q_1^* q_2^*$		z	
		$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$
0	0	00	01	0	0
0	1	00	10	0	0
1	0	00	11	0	0
1	1	00	11	0	1

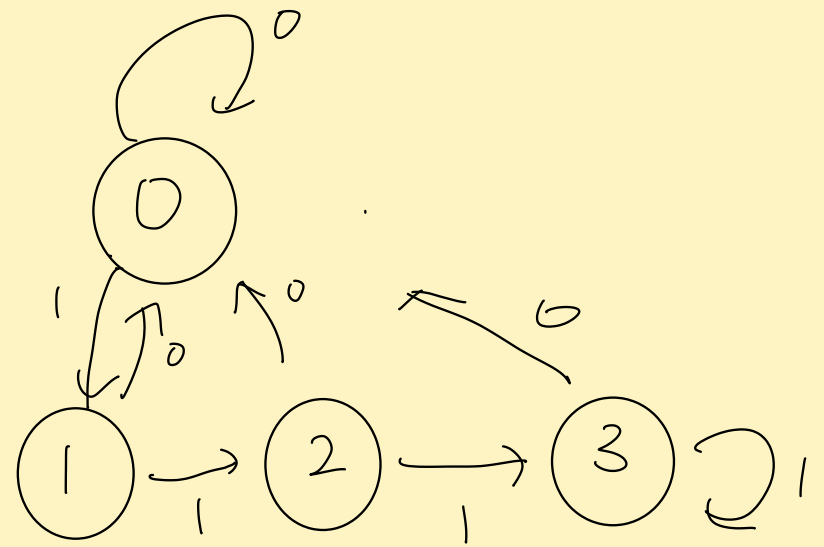
x 1 0 0 1 1 1 1 0

q_1 0

q_2 0

z

플레이)



타이밍추적

x 1 0 0 1 1 1 1 0

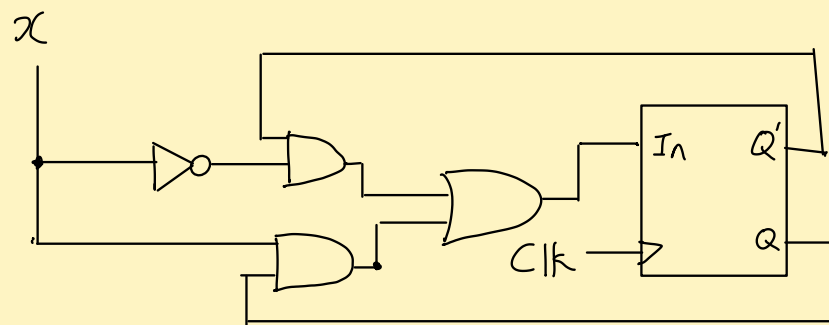
q_1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

q_2 0 0 0 1 0 1 1 0 0

z 0 0 0 0 0 1 1 0

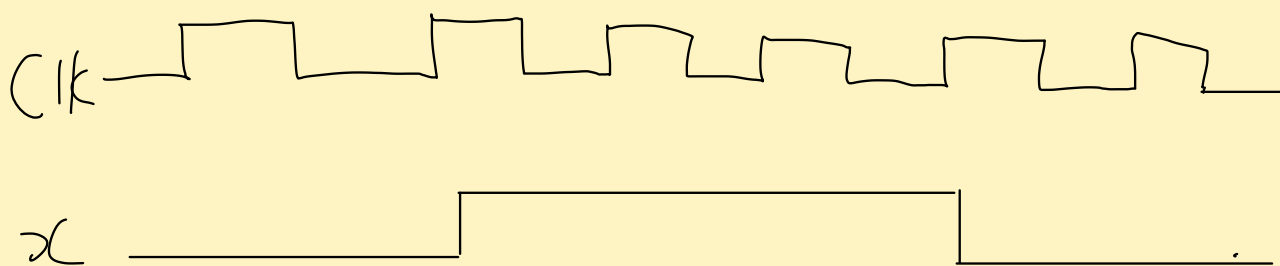
$$z = xq_1q_2$$

5. 다음 F/F 회로에서.



회로의 F/F가 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성해라.

2. D 플립플롭 b. T 플립플롭 (두 경우 모두 초기값은 0이다)



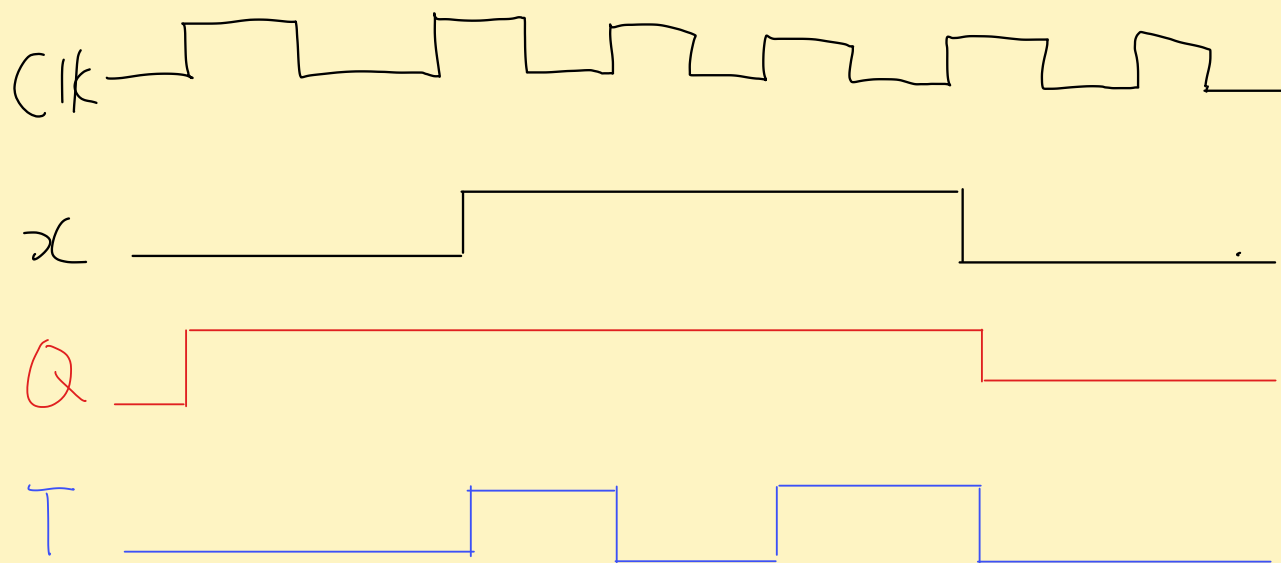
풀이.

$$I_n = x'Q' + xQ$$

$$x=0, Q=1, Q'=0$$

2 : D 일 경우 $\Rightarrow$ 그대로 $\Rightarrow D = x'Q' + xQ$

b : T 일 경우 $\Rightarrow$ 반전 $\Rightarrow T = (x+Q) \cdot (x'+Q') = xx' + xQ' + Qx' + QQ' = xQ' + Qx'$



x	Q	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

6. 입력 A, B, C, D 를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있다. 다음과 같은 상태를 따를 때 A, B, C, D 와 Q 에 의한 Q^* 식을 작성하라.

A	B	Q^*	
		C	D
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

$\frac{\pi}{2}$ |, Q 포함 $\times$ 따라서 Q^* 식은 AB 와 CD 식으로

$$A=0, B=0 \quad Q^* = CD$$

$$A=0, B=1 \quad Q^* = CD'$$

$$A=1, B=0 \quad Q^* = C'D$$

$$A=1, B=1 \quad Q^* = C'D'$$

$$Q^* = A'B'CD + A'BCD' + AB'C'D + ABC'D'$$